7.26 Um elétron com velocidade de $4{,}0 \cdot 10^5$ m/s entra em um campo magnético uniforme com intensidade de 0,040 T, segundo um ângulo de 35° com relação às linhas de campo. O elétron descreverá uma trajetória helicoidal.

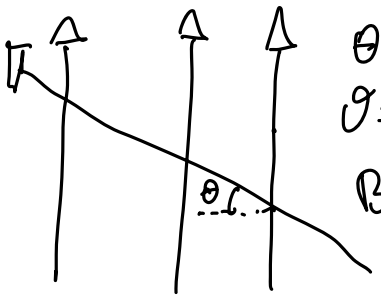
a) Determine o raio da trajetória helicoidal.

b) Que distância para frente o elétron terá se movido após completar um círculo?

▷ Exercício de trajetoria de um eletron, determinar raio e o Periodo de seu movimento relacionando isso com sua Trajetoria original

☐ Setup ☐ Potencias ☐ Algebra

$r = \frac{m \cdot v}{|q| \cdot B}$ $f = \frac{|q| B}{2\pi m}$



$\theta = 35°$

$v = 4 \cdot 10^5$

$B = 0{,}04\ T$

$q = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$

$m = 9 \cdot 10^{-22}$

(a) o raio será

$$r = \frac{m v}{q B} = \frac{9 \cdot 10^{-22} \cdot 4 \cdot 10^5}{1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot 0{,}04}$$

$$= \frac{9 \cdot 4 \cdot 10^{-22} \cdot 10^5}{16 \cdot 10^{-1} \cdot 4 \cdot 10^{-2} \cdot 10^{-19}} = \frac{9}{16} \cdot \frac{10^{-22} \cdot 10^5}{10^{-3} \cdot 10^{-19}}$$

$$= \frac{3}{4} \cdot \frac{10^{-17}}{10^{-22}} \cong 0{,}75 \cdot 10^5\ m$$

• o raio será de $7{,}5 \cdot 10^4$ m.

(b) o eletron completara um circulo em

$$f = \frac{|q| B}{2\pi \cdot m} \rightarrow T = \frac{2\pi m}{|q| B}$$

$$T = \frac{2.3.9.10^{-22}}{1,6.10^{-19}.0,04} = \frac{6.9.10^{-22}}{16.10^{-1}.4.10^{-2}.10^{-19}}$$

$$= \frac{6.9}{16.4} \cdot \frac{10^{-22}}{10^{-22}} = \frac{3.9}{2.16} = \frac{27}{32} \approx \frac{9}{11} \approx 0,8s$$

Se a velocidade do elétron era de $V = 4.10^5$ então ele teve percorrido

$$S = V.t = 4.10^5.0,8 = 3,2.10^5 m$$

o elétron teve percorrido $3,2.10^5 m$